Université d'Artois

Faculté des Sciences Jean Perrin — Licences Mathématiques et Informatique (/L2)

Semestre 2 — Année universitaire 2023–2024

U.E. ALGO3 — Travaux Pratiques 2

Récursivité

Exercice 0

Écrire une fonction itérative puis une fonction récursive permettant de calculer la somme des inverses des carrés jusqu'à un rang $n \geq 1$:

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i^2}$$

Exemple d'exécution :

```
>>> somme_inverse_carres(2)
1.25
```

Exercice 0

Soit la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_n = 3 \times u_{n-1} + 1 \quad \text{si } n > 0 \end{cases}$$

Écrire une fonction itérative puis une fonction récursive permettant de renvoyer la liste des n premiers termes de la suite (u_n).

Exemple d'exécution :

```
>>> n_premiers_termes_suite(3)
[1, 4, 13]
```

Exercice 0

Écrire un programme permettant de calculer le n-ième terme des suites adjacentes (u_n) et (v_n) définies pour $n > 0$ par :

$$\begin{cases} u_0 = 4 \\ u_n = \dfrac{u_{n-1} + v_{n-1}}{2} \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} v_0 = 5 \\ v_n = \sqrt{u_{n-1} \times v_{n-1}} = (u_{n-1} \times v_{n-1})^{1/2} \end{cases}$$

Exercice 0

Soit A une matrice carrée d'ordre n, composée de coefficients a_{ij}. Écrire une fonction récursive qui permet de calculer le déterminant de A, noté $\det(A)$, en utilisant la formule de développement suivant la première colonne :

$$\det(A) = \begin{cases} a_{11} & \text{si } n = 1 \\ \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+1} \times a_{i1} \times \det(A_{i1}) & \text{si } n > 1 \end{cases}$$

Où A_{i1} désigne la sous-matrice carrée d'ordre $n-1$ obtenue en supprimant la i-ième ligne et la 1-ière colonne de A.

Exemple d'exécution :

```
>>> mat = [[1, 2], [3, 4]]
>>> det(mat)
-2
```

Exercice 0

Écrire une fonction récursive qui compte le nombre d'occurrences d'un caractère donné dans une chaîne de caractères.

Exercice 0

Écrire une fonction récursive qui permet de tester si deux chaînes de caractères sont anagrammes l'une de l'autre.

Exercice 0

Soit la suite de Syracuse définie pour un entier de départ $N > 0$ par $u_0 = N$ et pour tout $n \geq 0$ par :

$$u_{n+1} = \begin{cases} \dfrac{u_n}{2} & \text{si } u_n \text{ est pair} \\ 3 \times u_n + 1 & \text{si } u_n \text{ est impair} \end{cases}$$

a) Écrire une fonction qui détermine le plus petit indice n (temps de vol) tel que $u_n = 1$.

b) Écrire une fonction qui détermine la valeur maximale (altitude maximale) atteinte par u_n avant d'atteindre 1.

Exercice 0

Soit la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $u_0 = 1$, $u_1 = 1$ et pour $n \geq 1$:

$$u_{n+1} = 2 \times u_n + 3 \times u_{n-1}$$

a) Écrire une fonction récursive naïve qui permet de calculer u_n.

b) Exécuter votre fonction avec $n = 200$. Que remarquez-vous ?

c) Améliorer votre programme pour rendre le calcul efficace.

Exercice 0

Écrire une fonction récursive qui permet de tester si un entier appartient à une liste d'entiers non triée.

```
>>> appartient(3, [1, 2, 5])
False
>>> appartient(2, [1, 2, 5])
True
```

Exercice 0

Écrire une fonction récursive qui teste si un entier appartient à une liste d'entiers préalablement **triée** (recherche dichotomique récursive).

Exercice 0

Écrire une fonction (de préférence récursive) qui calcule l'intersection entre deux ensembles représentés sous forme de listes.